



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине

«Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ВЫБОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ В НОТАЦИИ VRMN

Сфера деятельности.

В рамках практической работы было выбрано предприятие - сталелитейный завод

Сферой деятельности сталелитейного завода является производство и обработка стали, выпуск металлопродукции (листовой прокат, арматура, трубы, профили и другие изделия из стали).

Сталелитейное производство является одной из ключевых отраслей тяжелой промышленности. Предприятия данной сферы обеспечивают строительную, машиностроительную, автомобильную и другие отрасли необходимыми материалами.

Основные специфические черты сферы деятельности:

1. Высокая энергоемкость производства.
2. Значительные капитальные затраты на оборудование и инфраструктуру.
3. Жесткие требования к качеству продукции, так как сталь используется в ответственных конструкциях.
4. Необходимость соблюдения экологических норм из-за выбросов и загрязнений.
5. Зависимость от цен на сырье (железная руда, уголь, ферросплавы) и энергоресурсы.

Общая характеристика.

Сталелитейный завод представлен в виде производственного цеха, склада готовой продукции, офиса администрации, а также отдел контроля качества.

Персонал предприятия: инженер-технолог; металлург; специалист сварочного производства; контролер качества; логист; бухгалтер; директор завода; менеджер по продажам; оператор станков; сталевар.

Основные функции сталелитейного завода: производство стальной продукции; контроль качества выпускаемой продукции; реализация продукции заказчиком; доставка продукции; разработка новых технологий.

Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на деятельность объекта исследования.

Внешние факторы:

- экономические факторы, такие как цены на сырье и спрос на сталь, наиболее сильно влияют на деятельность сталелитейного завода;
- технологические факторы - уровень развития технологий влияет на скорость и качество производства, а инновации заставляют обновлять оборудование;

- присутствует высокий уровень конкуренции сталелитейных заводов. Конкуренция оказывает влияние на количество заказчиков и на стоимость продукции;
- мировая экологическая ситуация, как и экологическая ситуация в стране непосредственно влияет на работу завода;
- и другие.

Внутренние факторы:

- высокая квалификация инженеров и операторов оборудования напрямую влияет на качество продукции и эффективность производства;
- современное оборудование позволяет снизить энергопотребление и повысить производительность;
- нарушение стандартов может привести к браку и потерям доверия клиентов;
- эффективные каналы сбыта и партнерские отношения с крупными заказчиками способствуют росту прибыли;
- и другие.

Организационная модель.

Организационная модель предприятия представлена на рис. 1.

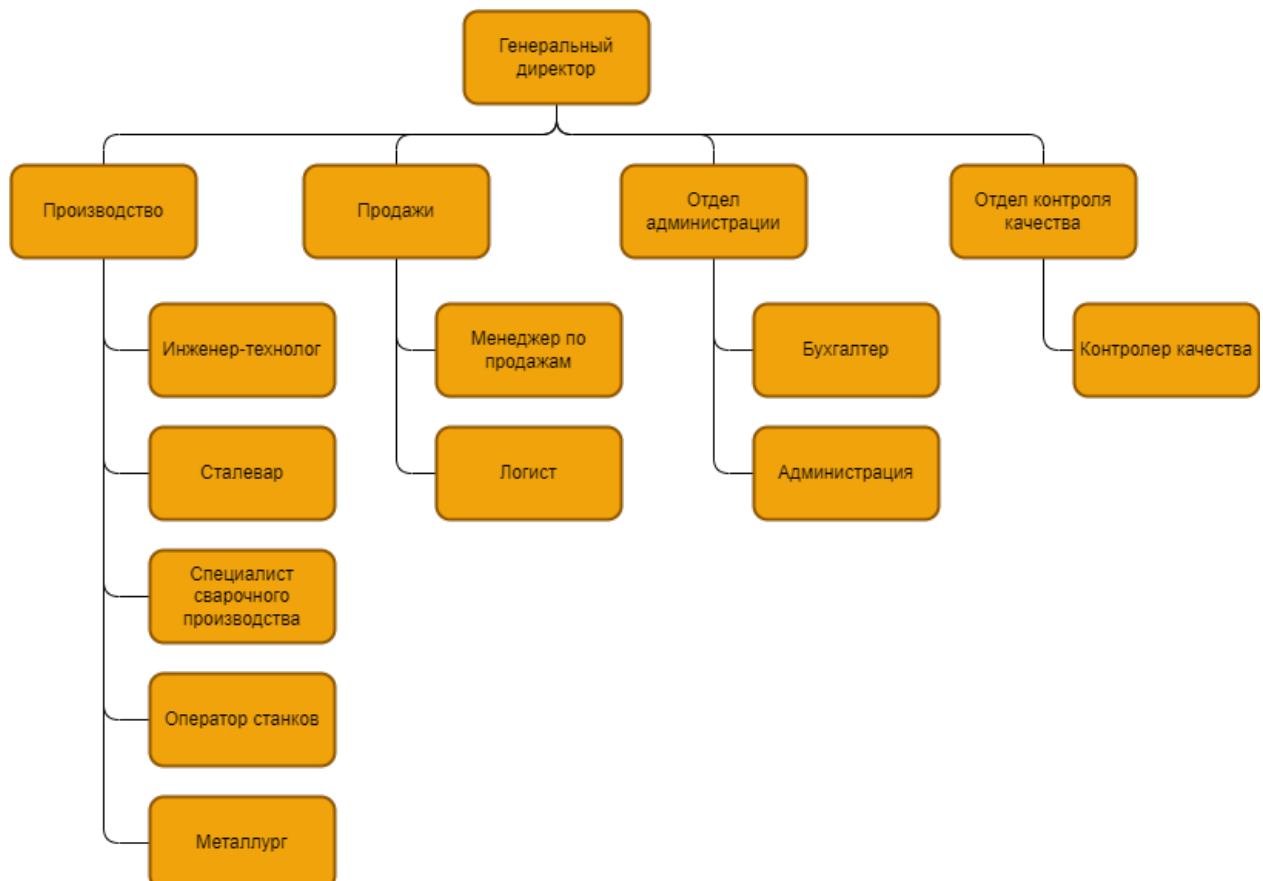


Рисунок 1 – Организационная модель предприятия

Список бизнес-процессов организации.

Основные процессы:

1. Производство стали и металлоизделий: подготовка сырья (железной руды, лома, ферросплавов), плавка металла в доменных или электропечах, литье, прокатка, формовка готовой продукции (листовой металл, прутки, трубы и др.).
2. Контроль качества продукции: проверка химического состава и механических свойств стали, испытания на соответствие стандартам и требованиям заказчиков.
3. Продажи и взаимодействие с клиентами: принятие заказов от клиентов (промышленных предприятий, строительных компаний и др.), формирование договоров и спецификаций на продукцию, доставка готовой продукции клиента.

Вспомогательные процессы:

1. Закупка сырья и материалов: поиск и выбор поставщиков железной руды, лома, ферросплавов, топлива, заключение договоров на поставку, контроль качества поступающего сырья.
2. Логистика и складское хозяйство: организация доставки сырья на завод, хранение сырья и готовой продукции на складах, управление запасами.
3. Техническое обслуживание оборудования: плановые ремонты производственного оборудования, замена изношенных деталей и узлов, модернизация оборудования для повышения эффективности.
4. Охрана труда и экологическая безопасность: обучение персонала правилам безопасности, контроль соблюдения экологических норм.

Управленческие процессы:

1. Стратегическое управление: разработка долгосрочных целей и планов развития завода, анализ рынка и конкурентной среды.
2. Финансовое управление: планирование бюджета и контроль расходов, учет доходов и затрат, финансовый анализ эффективности производства.
3. Управление персоналом: набор, обучение и мотивация сотрудников, оценка производительности труда, разработка программ повышения квалификации.

Описание выбранного бизнес-процесса организации.

В рамках практической работы был выбран бизнес-процесс — управление запасами сырья предприятия «Сталелитейный завод». Данный процесс запускается ежедневно при поступлении информации о текущем уровне запасов сырья на складе и необходимости их пополнения. В среднем за один день запуск процесса происходит 5 раз при условии, что

предприятие работает в режиме непрерывного производства. В бизнес-процессе участвуют три актора: логист, менеджер по закупкам и поставщик сырья.

Данные, участвующие в бизнес-процессе:

- заявки на пополнение запасов;
- договоры с поставщиками;
- заказы на закупку сырья;
- отчеты о движении сырья.

Проектирование модели в нотации BPMN.

Модель, спроектированная в нотации BPMN, представлена на рис. 2.

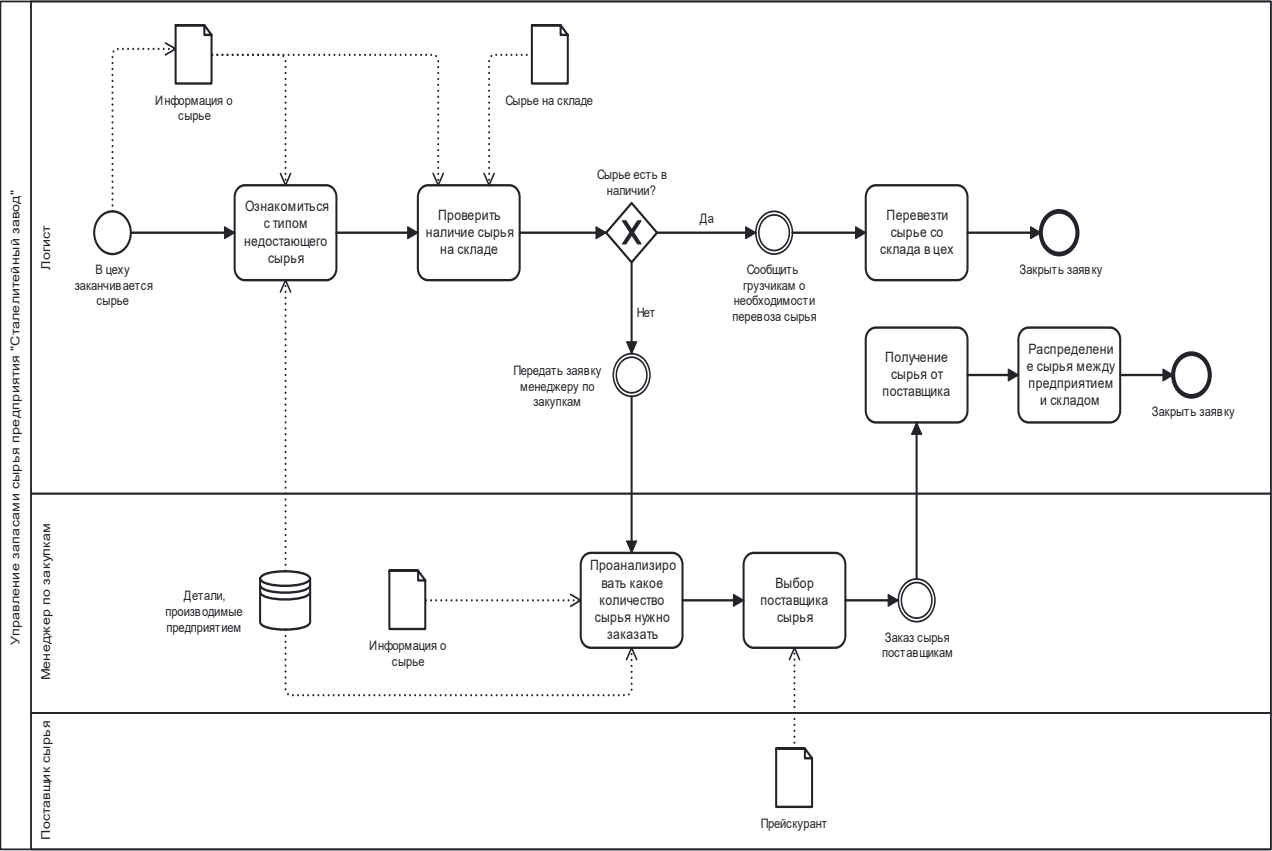


Рисунок 2 – Модель бизнес-процесса в нотации BPMN